ARREGLOS UNIDIMENSIONALES Y BIDIMENSIONALES EN ESTRUCTURAS DE DATOS

Introducción

Las estructuras de datos son formas de organizar y almacenar información en una computadora para facilitar su acceso, modificación y procesamiento. Entre las estructuras más utilizadas se encuentran los arreglos, también conocidos como vectores o matrices, que permiten almacenar varios elementos bajo un mismo nombre.

Los arreglos pueden ser unidimensionales o bidimensionales, dependiendo de la cantidad de dimensiones que se utilicen para organizar los datos.

1. ¿Qué son los arreglos en estructuras de datos?

Un arreglo es una estructura de datos que almacena una colección de elementos, generalmente del mismo tipo, en posiciones identificadas mediante índices.

Por ejemplo, un arreglo puede guardar las calificaciones de varios estudiantes, los precios de productos o los datos de una tabla.

Características principales

- Permiten almacenar múltiples elementos en una sola variable.
- Sus elementos se identifican mediante índices.
- Facilitan la búsqueda y modificación de datos.
- Su tamaño puede ser fijo o dinámico, dependiendo del lenguaje de programación.
- Se pueden recorrer mediante ciclos o estructuras repetitivas.

2. Arreglos unidimensionales

Definición

Un arreglo unidimensional es una estructura de datos que organiza sus elementos en una sola secuencia. Cada elemento se identifica mediante un único índice.

También se conoce como vector y es útil cuando se necesita almacenar una lista de datos.

Ejemplo

Un arreglo que almacena cinco calificaciones puede representarse así:

Índice	Valor
0	3.5
1	4.0
2	4.5
3	3.8
4	4.2

En muchos lenguajes de programación, los índices comienzan en cero.

Ejemplo de código en Python

```
calificaciones = [3.5, 4.0, 4.5, 3.8, 4.2]

print("Primera calificación:", calificaciones[0])

for nota in calificaciones:
    print(nota)
```

- Facilitan el procesamiento de listas de información.
- Ayudan a reducir la cantidad de variables individuales necesarias.

Desventajas

- En los arreglos de tamaño fijo, la capacidad no puede cambiar fácilmente.
- Acceder a una posición inexistente puede producir errores.
- Insertar o eliminar elementos puede requerir desplazar otros valores.

3. Arreglos bidimensionales

Definición

Un arreglo bidimensional es una estructura de datos que organiza la información en filas y columnas. También se conoce como matriz.

Cada elemento se identifica mediante dos índices: uno para la fila y otro para la columna.

Este tipo de arreglo se utiliza para representar tablas de datos, tableros de juegos, horarios y matrices matemáticas.

Ejemplo

La siguiente matriz representa las calificaciones de tres estudiantes en dos asignaturas:

Estudiante	Matemáticas	Programación
Estudiante 1	4.0	4.5
Estudiante 2	3.5	4.2
Estudiante 3	4.7	4.8

La información puede representarse de esta manera:

```
[
    [4.0, 4.5],
    [3.5, 4.2],
    [4.7, 4.8]
]
```

Ejemplo de código en Python

```
calificaciones = [
```